HOJA DE TRABAJO: ¿DEDUCIR O INDUCIR?

En la sala, 10 minutos, de 3 o 4 personas. Repártanse tres papeles:

- **Quien lee:** lee cada caso en voz alta.
- **Quien duda:** en cada caso pregunta "¿la flecha va de la regla al caso o del caso a la regla?".
- **Quien escribe:** anota y, al volver, manda las respuestas al chat.

En cada caso solo decidan si es **deducir o inducir**. No se califica. Anoten en papel o en un documento compartido: esta hoja no guarda lo que escriben. Si no les da tiempo de todo, hagan los casos 1, 5 y 6.

LAS DOS FORMAS, EN UNA LÍNEA CADA UNA

DEDUCIR

$$\forall x:\ P(x) \Rightarrow Q(x), \qquad P(a) \qquad \vdash \qquad Q(a)$$

Se lee: "todo lo que cumple P cumple Q; a cumple P; por lo tanto, a cumple Q". Va de una regla general a un caso. Si la regla es cierta y el caso la cumple, la conclusión es segura.

INDUCIR

$$P(a_1) \wedge Q(a_1),\ \ldots,\ P(a_n) \wedge Q(a_n) \qquad \rightsquigarrow \qquad \forall x:\ P(x) \Rightarrow Q(x)$$

Se lee: "vi n casos que cumplen P y también Q; propongo que todos los que cumplen P cumplen Q". Va de casos a una regla general. El caso siguiente puede no cumplirla.

$\vdash$ se lee "se deduce" y $\rightsquigarrow$ "propongo". Las letras son lo de menos: lo que importa es si la flecha va de la regla al caso o del caso a la regla.

UN EJEMPLO RESUELTO

CASO 0. LA TORTILLERÍA CON LETRERO

El letrero dice: "el kilo, 25 pesos". Llevas 4 kilos y pagas 100 pesos.

Es: **deducir**

SUS CASOS

CASO 1. FÍSICA: EL PÉNDULO

Mides cuatro péndulos (longitud L, periodo T): $(0.25\ \text{m},\ 1.0\ \text{s})$, $(1\ \text{m},\ 2.0\ \text{s})$, $(2.25\ \text{m},\ 3.0\ \text{s})$, $(4\ \text{m},\ 4.0\ \text{s})$. Notas que $T = 2\sqrt{L}$ en los cuatro y concluyes que así es para cualquier péndulo.

Es: ☐ deducir ☐ inducir

CASO 2. FÍSICA: LA FÓRMULA DEL LIBRO

El libro dice $T = 2\pi\sqrt{L/g}$, con $g = 9.8\ \text{m/s}^2$. Tu péndulo mide $L = 1$ m. Calculas $T \approx 2.0$ s.

Es: ☐ deducir ☐ inducir

CASO 3. COCINA: LA RECETA DEL ARROZ

La receta dice: "por cada taza de arroz, dos tazas de agua". Vas a hacer 3 tazas de arroz, así que pones 6 de agua.

Es: ☐ deducir ☐ inducir

CASO 4. MIBICI: LUNES CONTRA DOMINGO

En las últimas 8 semanas, a las 8 a.m., en una estación cerca de oficinas salieron más bicis cada lunes que cada domingo. Concluyes: "los lunes a las 8 salen más bicis que los domingos".

Es: ☐ deducir ☐ inducir

CASO 5. MATEMÁTICAS: LOS IMPARES

$1 = 1,\ \ 1+3 = 4,\ \ 1+3+5 = 9,\ \ 1+3+5+7 = 16.$

(a) Al ver esto, conjeturas que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(2k-1) = n^2$ para toda n.

(b) Después lo demuestras por inducción matemática: vale para $n = 1$, y si vale para n, vale para $n+1$.

(a) es: ☐ deducir ☐ inducir (b) es: ☐ deducir ☐ inducir

CASO 6. COMPUTACIÓN: EL FILTRO DE SPAM

(a) Un programa revisa 10 mil correos que la gente ya marcó como spam o no spam, y ajusta una regla que los separa.
(b) Ya ajustada, la regla llega a tu bandeja y marca como spam un correo que nadie había visto.

(a) es: ☐ deducir ☐ inducir (b) es: ☐ deducir ☐ inducir

¿En cuál de las dos partes está el aprendizaje?

AL VOLVER A LA SALA PRINCIPAL

Quien escribe manda al chat, cuando el profesor diga "¡ya!", **una sola línea**:

5a: ___ 5b: ___ 6a: ___ 6b: ___